ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Бие даалт 1. Гарын авлага

F.CSM302 Үйлдлийн систем

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв: V-1-13 Banker's Algorithm (Deadlocks)

Бэлтгэсэн: /...../ /B241910044/ Б.Тэмүүлэн

Багийн гишүүд:

/B241910014/ Б.Намуунаа

/B232270148/ А.Бат-Эрдэнэ

/B222270050/ Ё.Болормаа

/B242270026/ Н.Лууболд

Шалгасан: /...../ Г. Ганбат /F.CS10/

Улаанбаатар хот

2026 он

V-1-13 Banker's Algorithm: Manual

Хувилбар: v1.0 **UI дүрслэл:** Resource graph **GitHub:** https://github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

Энэхүү программ нь *Operating System Concepts* (Silberschatz, Galvin, Gagne, 10th ed., 2018) сурах бичгийн 8-р бүлгийн **Banker's Algorithm** Programming Project-ийг хэрэгжүүлсэн. Харилцагч (thread/customer) нөөц хүсэх (`RQ`) болон чөлөөлөх (`RL`) үед банкир зөвхөн систем **safe state**-д үлдэх тохиолдолд хүсэлтийг зөвшөөрнө.

Программ хоёр хэлбэрээр ажиллана:

1. **CLI** (`bin/banker`) — номд заасан командын мөрийн программ: `./bin/banker 10 5 7 8`, `RQ`, `RL`, `*` командууд.
2. **Interactive UI** (браузер) — Available, Max, Allocation өгөгдлийг засварлаж, хүсэлт оруулан safe state-ийг шалгана. Үр дүнг **Resource graph** (процесс–нөөцийн граф) болон safety algorithm-ийн алхамчилсан харагдацаар харуулна. UI дээрх бүх тооцоог C программ (`bin/banker -j`) хийнэ.

1.2 Дэмжих орчин

Орчин	Төлөв
Linux (x86_64, gcc ≥ 9 эсвэл clang ≥ 10)	Туршсан (Arch Linux, gcc 16.2.1, clang)
macOS (Xcode Command Line Tools)	POSIX стандарт кодтой тул ажиллах ёстой (туршаагүй)
Windows	**WSL** (Ubuntu) дотор ажиллуулна. MinGW/MSVC-д `open_memstream` байхгүй тул шууд дэмжихгүй
Браузер	Chrome/Chromium, Firefox, Edge (ES module дэмждэг орчин үеийн браузер)

1.3 Суулгах ба нээх алхам

```
git clone https://github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm.git
cd V-1-13-Bankers-Algorithm
make            # bin/banker-ийг build хийнэ
make ui         # UI серверийг асаагаад браузер нээнэ (http://127.0.0.1:8000/)
```

Браузер автоматаар нээгдэхгүй бол `http://127.0.0.1:8000/` хаягийг гараар нээнэ. Өөр порт хэрэгтэй бол: `python3 src/ui/server.py --port 8080`.

1.4 Оролт ба тохиргоо

CLI-ийн оролт

```
./bin/banker [-j] [-f maximum_file] [-a allocation_file] r1 r2 ... rm
```

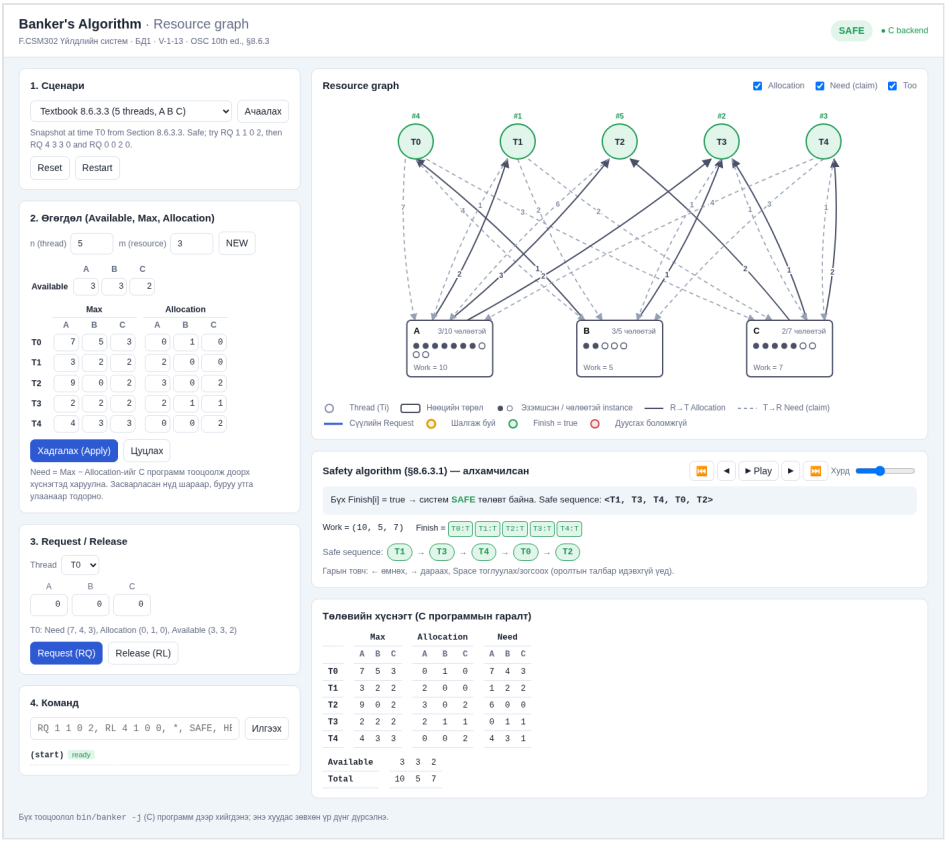
Параметр	Утга
`r1 .. rm`	Нөөцийн төрөл бүрийн **Available** instance-ийн тоо (номын `./a.out 10 5 7 8`)
`-f maximum_file`	Харилцагч бүрийн **Maximum** шаардлага. Мөр бүр нэг харилцагч, жишээ нь `6,4,7,3` (анхдагч: `maximum.txt`)
`-a allocation_file`	(Нэмэлт) Харилцагч бүрт аль хэдийн олгосон **Allocation**. Номын §8.6.3.3 жишээ шиг төлөвийг ачаалахад хэрэглэнэ
`-j`	JSON горим: команд бүрт нэг мөр JSON хариу (UI ашиглана)

Файлын формат: утгуудыг таслал эсвэл хоосон зайгаар тусгаарлана. `#`-ээр эхэлсэн мөр болон хоосон мөрийг тайлбар гэж үзэн алгасна. Хязгаар: n ≤ 32 харилцагч, m ≤ 16 нөөц, утга бүр 0..1 000 000.

CLI командууд

Команд	Үүрэг
`RQ c r1 .. rm`	Харилцагч `c` нөөц хүснэ (номын команд)
`RL c r1 .. rm`	Харилцагч `c` нөөц чөлөөлнө (номын команд)
`*`	Available, Maximum, Allocation, Need-ийг хэвлэнэ (номын команд)
`SAFE`	Safety algorithm-ийг алхам бүрээр хэвлэнэ
`RESET`	Анхны (эсвэл `SAVE` хийсэн) төлөв рүү буцна
`NEW n m`	n харилцагч, m нөөцтэй хоосон төлөв
`AVAIL r1 .. rm`	Available векторыг өөрчилнө
`MAX c r1 .. rm`	Харилцагч c-ийн Maximum-ийг өөрчилнө
`ALLOC c r1 .. rm`	Харилцагч c-ийн Allocation-ийг өөрчилнө
`SAVE`	Одоогийн төлөвийг RESET-ийн анхны төлөв болгоно
`HELP`, `QUIT`	Тусламж, гарах

UI-ийн самбарууд



Зураг 1. UI-ийн ерөнхий харагдац (номын §8.6.3.3 жишээ)

Самбар	Үүрэг
1. Сценари	`examples/*.txt` дахь бэлэн сценари (номын жишээнүүд, өөрсдийн тест) ачаалах, `Reset`, `Restart`
2. Өгөгдөл	n, m (`NEW`), Available, Max, Allocation-ийг засварлаж **Хадгалах (Apply)** дарна. Засварласан нүд шараар, буруу утга улаанаар тодорно
3. Request / Release	Thread сонгож вектор оруулаад `Request (RQ)` эсвэл `Release (RL)` дарна. Үр дүнг тайлбартай харуулна
4. Команд	CLI-ийн аливаа командыг (`RQ 1 1 0 2`, `*`, `SAFE`, `HELP` ...) шууд бичиж илгээнэ. ↑/↓ товчоор өмнөх командыг дуудна. Бүх команд ба C-ийн хариу түүхэнд хадгалагдана
Resource graph	Процесс–нөөцийн граф (доорх 1.6-г үзнэ үү)
Safety algorithm	⏮ ◀ ▶ ⏭ товч болон **Play**-ээр safety algorithm-ийг алхамчилж үзнэ. Гарын ← → Space товч ажиллана
Төлөвийн хүснэгт	C программын буцаасан Max, Allocation, Need, Available, Total. Өөрчлөгдсөн утга цэнхэр

1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Үйлдэл	CLI	UI
Ажиллуулах	`./bin/banker -f file.txt 10 5 7 8`	`make ui` эсвэл `python3 src/ui/server.py`
Зогсоох	`QUIT`, `EXIT` эсвэл Ctrl+D	Сервер ажиллаж буй терминалд Ctrl+C
Reset	`RESET` (анхны эсвэл `SAVE` хийсэн төлөв)	**Reset** товч (сүүлийн Apply/сценари)
C процессыг дахин эхлүүлэх	—	**Restart** товч (номын §8.6.3.3 жишээгээр эхэлнэ)

1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Тэмдэг	Утга
Тойрог `Ti`	Thread (харилцагч). Дээрх `#k` нь safe sequence дахь дараалал
Тэгш өнцөгт `A, B, ...`	Нөөцийн төрөл. Дүүрэн цэг = олгогдсон instance, хоосон цэг = чөлөөтэй. `x/y чөлөөтэй` = Available/Total
Хатуу саарал сум R → T	**Assignment edge**: Allocation[i][j], тоо нь instance-ийн тоо
Тасархай сум T → R	**Claim edge**: Need[i][j] (§8.6.2)
Цэнхэр бүдүүн сум T → R, `+k`	Сүүлийн **Request**
Шар хүрээтэй тойрог	Safety algorithm одоо шалгаж буй thread (Need ≤ Work биш)
Ногоон тойрог	Finish[i] = true
Улаан тойрог	Дуусч чадахгүй thread (unsafe)
`Work = x`	Алхамчлах үеийн Work векторын тухайн нөөцийн утга
SAFE / UNSAFE тэмдэг	Одоогийн төлөвийн safety algorithm-ийн үр дүн

Зангилаан дээр хулганаа аваачихад зөвхөн түүний ирмэгүүд тодорч, бусад нь бүдгэрнэ. Дээд талын `Allocation`, `Need (claim)`, `Too` сонголтоор ирмэг, шошгыг нууж/харуулж болно.

1.7 Жишээ 1 — Номын §8.6.3.3 жишээ (CLI)

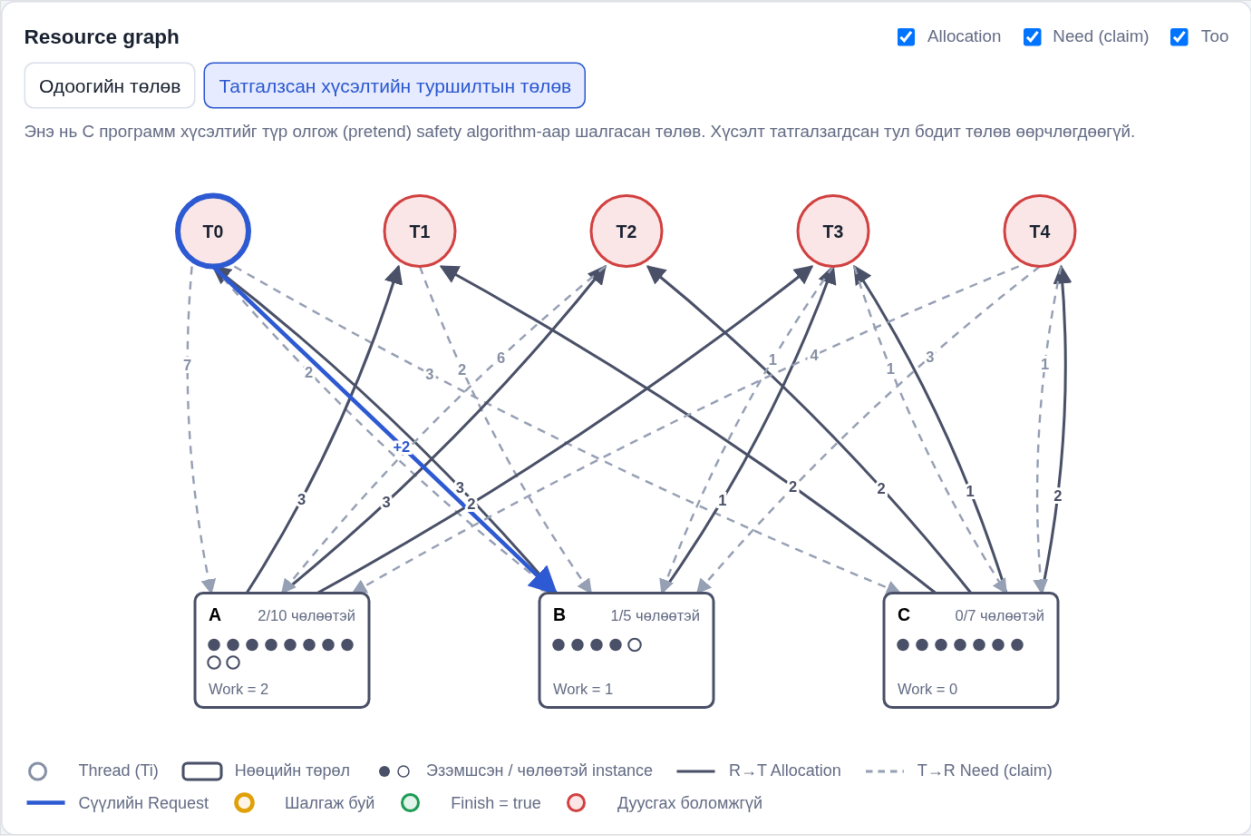
```
./bin/banker -f tests/data/book_example_max.txt -a tests/data/book_example_alloc.txt 3 3
2
banker> RQ 1 1 0 2
Request GRANTED for T1: (1, 0, 2)
banker> RQ 4 3 3 0
Request DENIED for T4: (3, 3, 0) - resources are not available, customer must wait
banker> RQ 0 0 2 0
Request DENIED for T0: (0, 2, 0) - granting it would leave the system in an unsafe state
```

Энэ гурван үр дүн номын тайлбартай яг таарна: T1-ийн хүсэлт зөвшөөрөгдөж Available = (2, 3, 0) болно. T4-ийн хүсэлтэд нөөц хүрэлцэхгүй. T0-ийн хүсэлтэд нөөц байгаа ч олгосон

тохиолдолд төлөв unsafe болно.

1.8 Жишээ 2 — Ижил жишээ UI дээр

1. **Сценари** самбараас *Textbook 8.6.3.3* сонгоод **Ачаалах** дарна.
2. **Request / Release** самбарт T1, (1, 0, 2) оруулаад **Request (RQ)** дарна → ногоон "Зөвшөөрөгдлөө" гарч, граф дээр T1-ээс A, C руу цэнхэр `+1`, `+2` сум гарна.
3. T0, (0, 2, 0) оруулаад **Request (RQ)** дарна → улаан "Татгалзсан" гарна.
4. Граф дээрх **"Татгалзсан хүсэлтийн туршилтын төлөв"** товчийг дарж ⏮ → ▶ товчоор алхамчлахад Work = (2, 1, 0) үед ямар ч thread-ийн Need ≤ Work нөхцөл биелэхгүй нь харагдана.



Зураг 2. T0 (0,2,0) хүсэлтийн туршилтын төлөв: бүх thread дуусч чадахгүй

1.9 Жишээ 3 — Номын Programming Project-ийн оролт

```
./bin/banker -f tests/data/book_project_max.txt 10 5 7 8
warning: T4 maximum of resource B (6) exceeds the system total (5); T4 can never finish
warning: the initial state is UNSAFE; every request will be denied (type SAFE for
details)
```

Номын жишээн дэх T4-ийн Maximum `5,6,7,5` нь B нөөцийн нийт тоо (5)-аас их тул T4 хэзээ ч дуусахгүй. Тиймээс эхний төлөв unsafe бөгөөд бүх хүсэлт татгалзагдана. Available-ийг `10 6 7 8` болгоход (`examples/04_book_project_6B.txt`) систем safe болж, `RQ 0 3 1 2 1` зөвшөөрөгдөнө.

1.10 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа / Мэдээлэл	Шалтгаан	Шийдэл
`error: cannot open 'maximum.txt'`	`-f` өгөөгүй, анхдагч файл байхгүй	`-f tests/data/book_project_max.txt` гэх мэт файлаа заана
`error: file.txt:2: expected 4 values, found 3`	Файлын мөрийн утгын тоо нөөцийн тоотой таарахгүй	Командын мөрийн r1..rm тоо болон файлын баганын тоог тааруулна
`error: invalid number 'x'`, `value -2 is negative`	Тоо биш эсвэл сөрөг утга	Сөрөг бус бүхэл тоо оруулна
`error: customer 7 does not exist (valid: 0..4)`	Харилцагчийн дугаар буруу	0..n−1 хооронд дугаар өгнө
`Request DENIED ... exceeds the customer's remaining need`	Хүсэлт > Need (maximum claim хэтэрсэн)	Need-ээс ихгүй хүсэлт оруулна
`Request DENIED ... must wait`	Хүсэлт > Available	Бусад thread `RL`-ээр нөөц чөлөөлсний дараа дахин хүснэ
`Release DENIED ... exceeds the customer's current allocation`	Эзэмшиж буйгаасаа их чөлөөлөх гэсэн	Allocation-оос ихгүй утга өгнө
UI: "Сервертэй холбогдож чадсангүй"	`server.py` зогссон	`make ui`-ийг дахин ажиллуулна
`error: bin/banker not found`	Build хийгээгүй	`make`
`cannot listen on 127.0.0.1:8000`	Порт ашиглагдаж байна	`python3 src/ui/server.py --port 8080`
UI: Apply дарахад "С программ засварыг хүлээж аваагүй: allocation ... would exceed its maximum"	Allocation > Max	Max-ийг нэмэх эсвэл Allocation-ийг багасгана. Өмнөх төлөв рүү **Reset**-ээр буцна

2. Operational заавар

2.1 Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/Energyshifter8/V-1-13-Bankers-Algorithm.git
cd V-1-13-Bankers-Algorithm
```

2.2 OS, compiler/runtime, version

Хэрэгсэл	Шаардлагатай	Туршсан хувилбар
OS	Linux, macOS эсвэл Windows WSL	Arch Linux, kernel 7.2.8, x86_64
C compiler	C11 + POSIX.1-2008 (`open_memstream`)	gcc 16.2.1, clang
Make	GNU Make	4.4.1
Python	≥ 3.7, зөвхөн стандарт сан	3.14.8
Браузер	ES module дэмждэг	Chromium 154
(Зөвхөн PDF үүсгэх)	Chrome/Chromium ≥ 131	Chromium 154

2.3 Dependency суулгах

Гадны сан шаардлагагүй. Зөвхөн compiler, make, python3 хэрэгтэй.

```
# Ubuntu / Debian / WSL
sudo apt install build-essential python3
# Arch Linux
sudo pacman -S base-devel python
# macOS
xcode-select --install
```

2.4 Build ба Run команд

Үйлдэл	Команд
Build	`make` → `bin/banker`
CLI ажиллуулах	`./bin/banker -f tests/data/book_example_max.txt -a tests/data/book_example_alloc.txt 3 3 2`
Номын оролтоор	`./bin/banker -f tests/data/book_project_max.txt 10 5 7 8`
Скриптээр ажиллуулах	`./bin/banker -f ... 3 3 2 < tests/cases/01_book_example.in`
UI	`make ui` эсвэл `python3 src/ui/server.py [--port 8000] [--open]`
Бүх тест	`make test`
Цэвэрлэх	`make clean`
PDF баримт үүсгэх	`make docs`

2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Файл	Агуулга
`tests/data/book_example_max.txt`, `book_example_alloc.txt`	Номын §8.6.3.3 жишээ (5 thread, A B C, Available 3 3 2)
`tests/data/book_project_max.txt`	Programming Project-ийн maximum файл (`10 5 7 8`)
`tests/data/single_resource_*.txt`	Номын §8.6.1 жишээ (12 instance-тэй нэг нөөц)
`tests/data/unsafe_*.txt`	Өөрсдийн тест: эхнээсээ unsafe төлөв
`tests/data/large_max.txt`	Өөрсдийн тест: 8 thread × 5 нөөц, хоосон зайгаар тусгаарласан
`examples/*.txt`	UI-ийн сценари (CLI-д ч `<` ашиглан өгч болно)

2.6 Нэмэлт boundary / error тест

Тест	Файл	Шалгах зүйл
Буруу аргумент	`tests/cases/10..12, 21`	Аргумент байхгүй, `abc`, `-5`, `-f` утгагүй
Буруу файл	`tests/cases/13..20`	Файл байхгүй, буруу баганын тоо, тоо биш, сөрөг, хоосон, Allocation-ийн мөрийн тоо, Allocation > Max
Буруу команд	`tests/cases/07_command_errors`	Дутуу/илүү утга, байхгүй харилцагч, сөрөг, Need-ээс их, Allocation-аас их release, тодорхойгүй команд, жижиг үсэг
Засварлах команд	`tests/cases/08_edit_commands`	NEW, AVAIL, MAX, ALLOC, SAVE/RESET, хязгаар (n = 0, 33)
JSON горим	`tests/cases/09, 23`	Мөр бүрт нэг JSON, unsafe үеийн trial төлөв
Урт мөр	`tests/cases/22, 23`	1022-оос урт мөр хоёр команд болж хуваагдахгүй
Сервер	`tests/test_ui_server.py`	API, QUIT хориглох, мөр шилжүүлэх тэмдэгтээр команд нэмэх оролдлого, batch алдаан дээр зогсох, бүх сценари ачаалагдах

2.7 Хүлээгдсэн үр дүн

`make test` ажиллуулахад дараах гаралт гарна:

```
./bin/unit_tests
[PASS] need = max - allocation
[PASS] safety: textbook 8.6.3.3
...
62 checks, 0 failed
./tests/run_cli_tests.sh
[PASS] 01_book_example
...
23 passed, 0 failed
python3 -m unittest -v tests/test_ui_server.py
...
Ran 8 tests in 0.1s
OK
```

CLI тест бүрийн хүлээгдсэн гаралт `tests/expected/<нэр>.out` файлд хадгалагдсан. Үндсэн үр дүнгүүд:

Тохиолдол	Хүлээгдсэн үр дүн
§8.6.3.3 эхний төлөв	SAFE, `<T1, T3, T4, T0, T2>`
`RQ 1 1 0 2`	GRANTED, Available = (2, 3, 0)
`RQ 4 3 3 0`	DENIED — resources are not available
`RQ 0 0 2 0`	DENIED — unsafe
§8.6.1, `RQ 2 1`	DENIED — unsafe
Номын project оролт `10 5 7 8`	UNSAFE (T4 дуусч чадахгүй), бүх RQ татгалзана
Мөн оролт `10 6 7 8`, `RQ 0 3 1 2 1`	GRANTED

2.8 Known issues

- Windows дээр MinGW/MSVC-ээр шууд build хийгдэхгүй (`open_memstream` POSIX функц). WSL ашиглана.
- Сервер нэг C процесс ашигладаг тул хэд хэдэн браузерын tab нэг төлөвийг хуваалцана (локал, нэг хэрэглэгчийн хэрэглээнд зориулсан).
- Thread эсвэл нөөцийн тоо их (n > 10) үед граф дээрх ирмэгүүд давхцаж уншихад хэцүү болно. `Need (claim)` эсвэл `Too` сонголтыг унтраах, эсвэл зангилаан дээр хулгана аваачих замаар шүүнэ.
- Safety algorithm thread-уудыг индексийн дарааллаар шалгадаг тул олон боломжит safe sequence-ээс нэгийг нь харуулна. Жишээ нь номд `<T1, T3, T4, T2, T0>` гэж өгсөн бол программ `<T1, T3, T4, T0, T2>` гэж олно. Хоёулаа зөв.
- UI-ийн Apply нь засваруудыг дараалан илгээдэг. Дунд нь C алдаа илрүүлбэл түүнээс өмнөх засвар хэрэгжсэн хэвээр үлдэнэ (SAVE хийгдэхгүй). **Reset** дарж өмнөх төлөв рүү буцна.
- Командын мөрийн урт 1022 тэмдэгт, n ≤ 32, m ≤ 16, утга ≤ 1 000 000.